Redondance , tolérance de panne et continuité de service

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

Table des matières

Introduction 3

ETAPE 1 — Nommer les équipements..... 3

ÉTAPE 2 — Création des VLANs (sur SW1 et SW2) 3

ÉTAPE 3 — Affectation des ports aux VLANs 4

ÉTAPE 4 — Configuration des trunk 6

ÉTAPE 5 — EtherChannel entre SW1 et SW2 7

ÉTAPE 6 — Routage inter-VLAN sur R1 et R2 9

ÉTAPE 7 — HSRP (passerelles virtuelles) 11

ÉTAPE 8 — Route par défaut 13

ÉTAPE 9 — Vérification 13

Conclusion 14

Introduction

Dans le cadre de la Mission 4, l'objectif est de mettre en place une infrastructure réseau complète et fonctionnelle en utilisant des équipements Cisco.

Cette mission permet de manipuler plusieurs notions essentielles en administration réseau :

- la segmentation du réseau via les VLANs,
- la configuration des trunks pour transporter plusieurs VLANs,
- la mise en place d'un EtherChannel pour augmenter la bande passante et assurer la redondance,
- le routage inter-VLAN à l'aide de sous-interfaces sur les routeurs,
- la haute disponibilité grâce au protocole HSRP,
- et enfin la vérification complète du fonctionnement du réseau.

Ce livrable présente l'ensemble des étapes réalisées, accompagnées des commandes utilisées et des vérifications effectuées

ETAPE 1 — Nommer les équipements

Lapremière étape consiste à nommer chaqueéquipementafin de faciliter l'identification et la gestion du réseau.

Exemple de commande :

```
Switch(config)#   hostname   SW1-SRV
Switch(config)#  hostname  SW2-Client
Routeur(config)#        hostname        R1
Routeur(config)# hostname R2
```

ÉTAPE 2 — Création des VLANs (sur SW1 et SW2)

Les VLANs permettent de segmenter logiquement le réseau.

Nous créons les VLANs 10, 20, 30 et 40 sur les deux switches.

Exemple de commandes :

```
SW1-SRV(config)# vlan 10
SW1-SRV(config-vlan)# name Administration
SW1-SRV(config)# vlan 20
SW1-SRV(config)# name Equipes
SW1-SRV(config-if)# vlan 30
SW1-SRV(config)# name Wifi
SW1-SRV(config-if)# vlan 40
SW1-SRV(config)# name DMZ
```

ÉTAPE 3 — Affectation des ports aux VLANs

On attribue à chaque vlan des interfaces physiques sur les switches avec les commandes suivantes

```
SW1-SRV(config)# interface range fa0/1 - 6
SW1-SRV(config-if-range)# switchport mode access
SW1-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1-SRV(config-if-range)# exit
SW1-SRV(config)# interface range fa0/7 - 12
SW1-SRV(config-if-range)# switchport mode access
SW1-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW1-SRV(config-if-range)# exit
SW1-SRV(config)# interface range fa0/13 - 14
SW1-SRV(config-if-range)# switchport mode access
SW1-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW1-SRV(config-if-range)# exit
SW1-SRV(config)# interface range fa0/15 - 16
SW1-SRV(config-if-range)# switchport mode access
SW1-SRV(config-if-range)# switchport access vlan 40
SW1-SRV(config-if-range)# exit
```

Vérification de la création et de l’affectation des VLANs:

```
SW1-SRV# show vlan brief
```

Cette commande permet de vérifier que les VLANs existent et que les ports sont correctement associés.

```
SW1-SRV(config)#int range fa0/1-6
SW1-SRV(config-if-range)#sw mode access
SW1-SRV(config-if-range)#sw acc vlan 10
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#int range fa0/7-12
SW1-SRV(config-if-range)#sw mode access
SW1-SRV(config-if-range)#sw acc vlan 20
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#int range fa0/13-14
SW1-SRV(config-if-range)#sw mode access
SW1-SRV(config-if-range)#sw acc vlan 30
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#int range fa0/15-16
SW1-SRV(config-if-range)#sw mode access
SW1-SRV(config-if-range)#sw acc vlan 40
SW1-SRV(config-if-range)#exit
SW1-SRV(config)#do sh vlan br

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Administration                   active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6
20   Equipes                          active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12
30   Wifi                             active    Fa0/13, Fa0/14
40   DMZ                              active    Fa0/15, Fa0/16
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW1-SRV(config)#
```

ÉTAPE 4 — Configuration des trunk

Lesliens trunk permettent detransporter plusieursVLANs entre les switches et les routeurs.

Configuration du trunk (sur SW1 et SW2) :

```
SW1-SRV(config)# interface range fa0/22 - 24
SW1-SRV(config-if-range)# switchport mode trunk
```

Vérification du trunk :

```
SW1-SRV# show interfaces trunk
```

```
SW1-SRV(config)#do sh int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/22      on           802.1q         trunking      1
Fa0/23      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/22      1-1005
Fa0/23      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/22      1,10,20,30,40
Fa0/23      1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/22      1,10,20,30,40
Fa0/23      1,10,20,30,40

SW1-SRV(config)#
```

ÉTAPE 5 — EtherChannel entre SW1 et SW2

L'EtherChannelpermetd'agrégerplusieursliensphysiquesafind'augmenter la bande passante et d'assurer une redondance.

```
SW1-SRV(config)# interface range fa0/23 - 24
SW1-SRV(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1-SRV(config-if-range)# exit
SW1-SRV(config)# interface port-channel 1
SW1-SRV(config-if)# switchport mode trunk
```

<u>Remarque importante :</u>

En cas de problème, il est nécessaire de vérifier que les interfaces ont :

- le même speed,
- le même duplex,
- le même mode (access ou trunk),
- le même VLAN natif,
- la même encapsulation.

Forçage du speed si nécessaire sur les deux switches :

```
SW1-SRV(config)# interface range fa0/23 - 24
SW1-SRV(config-if-range)# speed 100
SW1-SRV(config-if-range)# duplex full
```

Vérification de l'EtherChannel :

```
SW1-SRV# show etherchannel summary
SW1-SRV# show interfacetrunk
```

La présence de Po1 confirme que l'EtherChannel est actif et fonctionnel.

On voit également que le spanning tree est en mode forwording

```
SW1-SRV(config)#do show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on           802.1q         trunking      1
Fa0/22      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Po1         1-1005
Fa0/22      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Po1         1,10,20,30,40
Fa0/22      1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1         1,10,20,30,40
Fa0/22      1,10,20,30,40

SW1-SRV(config)#
```

```
SW-Client(config)#do show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on           802.1q         trunking      1
Fa0/22      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Po1         1-1005
Fa0/22      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Po1         1,10,20,30,40
Fa0/22      1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1         1,10,20,30,40
Fa0/22      1,10,20,30,40

SW-Client(config)#
```

ÉTAPE 6 — Routage inter-VLAN sur R1 et R2

Leroutageinter-VLANestassuré grâceàdessous-interfacesconfigurées sur les routeurs.

Configuration sur le routeur R1 :

```
R1(config)# interface fa0/0
R1(config)# no shut
R1(config)# interface fa0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
 R1(config-subif)# ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface fa0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 172.20.2.2 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface fa0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 172.20.3.2 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface fa0/0.40
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)# ip address 172.20.4.2 255.255.255.0
```

Configuration sur le routeur R2 :

```
R2(config)# interface fa0/0.10
R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R2(config-subif)# ip address 172.20.1.3 255.255.255.0
R2(config-subif)# exit
R2(config)# interface fa0/0.20
R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R2(config-subif)# ip address 172.20.2.3 255.255.255.0
R2(config-subif)# exit
R2(config)# interface fa0/0.30
R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R2(config-subif)# ip address 172.20.3.3 255.255.255.0
R2(config-subif)# exit
R2(config)# interface fa0/0.40
R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R2(config-subif)# ip address 172.20.4.3 255.255.255.0
```

Vérification du routage :

```
R2# show ip interfaces brief
```

```
R2-Stade(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.10     172.20.1.3      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.20     172.20.2.3      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.30     172.20.3.3      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.40     172.20.4.3      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R2-Stade(config)#
```

```
R1-Stade(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.10     172.20.1.2      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.20     172.20.2.2      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.30     172.20.3.2      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.40     172.20.4.2      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1-Stade(config)#
```

ÉTAPE 7 — HSRP (passerelles virtuelles)

HSRP permet de fournir une passerellevirtuelleafind'assurerlacontinuité du service en cas de panne d'un routeur.

Configuration HSRP sur R1 :

```
interface fa0/0.10
 standby 10 ip 172.20.1.1
 standby 10 priority 150
 standby 10 preempt
interface fa0/0.20
 standby 20 ip 172.20.2.1
 standby 20 priority 150
 standby 20 preempt
interface fa0/0.30
 standby 30 ip 172.20.3.1
 standby 30 priority 150
 standby 30 preempt
interface fa0/0.40
 standby 40 ip 172.20.4.1
 standby 40 priority 150
 standby 40 preempt
```

```
R1-Stade(config)#do sh standby
FastEthernet0/0.10 - Group 10
  State is Active
    7 state changes, last state change 01:30:36
  Virtual IP address is 172.20.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.497 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.20.1.3
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Fa-10 (default)
FastEthernet0/0.20 - Group 20
  State is Active
    8 state changes, last state change 01:30:44
  Virtual IP address is 172.20.2.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC14
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC14 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.157 secs
  Preemption enabled
 --More--
```

Configuration HSRP sur R2 :

```
interface fa0/0.10
 standby 10 ip 172.20.1.1
 standby 10 priority 100
interface fa0/0.20
 standby 20 ip 172.20.2.1
 standby 20 priority 100
interface fa0/0.30
 standby 30 ip 172.20.3.1
 standby 30 priority 100
interface fa0/0.40
 standby 40 ip 172.20.4.1
 standby 40 priority 100
```

```
R2-Stade(config)#do show standby
FastEthernet0/0.10 - Group 10
  State is Standby
    5 state changes, last state change 01:11:03
  Virtual IP address is 172.20.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC0A (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.33 secs
  Preemption disabled
  Active router is 172.20.1.2
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Fa-10 (default)
FastEthernet0/0.20 - Group 20
  State is Standby
    7 state changes, last state change 01:11:11
  Virtual IP address is 172.20.2.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC14
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC14 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.447 secs
  Preemption disabled
```

ÉTAPE 8 — Route par défaut

Laroutepardéfautpermetd'indiquerlapasserelle de sortie du réseau.

```
R1-Stade(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.1.3
```

Route statique R2-Stade

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.20.1.2
```

ÉTAPE 9 — Vérification

Vérificationcôtéswitch :

```
SW1-SRV# show vlan brief
SW1-SRV# show interface trunk
SW1-SRV# show etherchannel summary
```

Vérification côté routeur :

```
R1# show ip interface brief
R1# show standby
R1# show ip nat translations
```

Les tests de connectivité confirment le bon fonctionnement du réseau, du routage inter-VLAN et de la haute disponibilité.

Conclusion

Cette mission a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète et fonctionnelle reposant sur des équipements Cisco. Les différentes étapes réalisées ont permis de segmenter le réseau à l'aide des VLANs, d'assurer la communication entre ces VLANs grâce au routage inter-VLAN, et d'optimiser les liaisons entre les switches par la mise en place d'un EtherChannel.

La configuration des trunks a garanti le transport des différents VLANs, tandis que l'utilisation du protocole HSRP a renforcé la disponibilité du réseau en offrant une passerelle virtuelle capable de prendre le relais en cas de défaillance d'un routeur. Les vérifications effectuées à l'aide des commandes de diagnostic ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Cette mission a permis de consolider

des compétences essentielles en administration
réseau, notamment en configuration de switches et de routeurs, en gestion de la haute disponibilité et en validation de la connectivité. Elle constitue une expérience pratique significative, directement exploitable dans un contexte professionnel.